Ficha de Exercícios — Transformações de Gráficos de Funções

Instruções: Resolve os exercícios. Considera as transformações: $f(x)+k$, $f(x+k)$, $a\,f(x)$, $f(ax)$, $-f(x)$ e $f(-x)$.

1. Translações

Descreve a transformação que permite obter o gráfico de g a partir do gráfico de f.

1. $g(x) = f(x) + 3$

2. $g(x) = f(x) - 5$

3. $g(x) = f(x - 2)$

4. $g(x) = f(x + 4)$

5. $g(x) = f(x - 1) + 2$

6. $g(x) = f(x + 3) - 1$

7. Se $f(x) = x^2$, escreve a expressão de g obtida por uma translação de vetor $(2, -3)$.

8. O ponto $(1, 4)$ pertence ao gráfico de f. Que ponto pertence ao gráfico de $g(x) = f(x + 2) - 1$?

2. Reflexões, Dilatações e Contrações

Descreve a transformação que permite obter o gráfico de g a partir do de f.

1. $g(x) = -f(x)$

2. $g(x) = f(-x)$

3. $g(x) = 2f(x)$

4. $g(x) = \dfrac{1}{3}f(x)$

5. $g(x) = f(2x)$

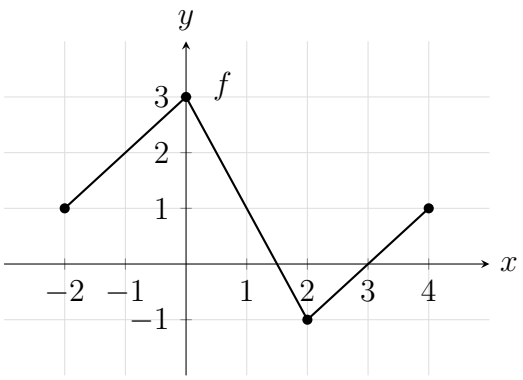
6. $g(x) = f\left(\dfrac{x}{2}\right)$

7. $g(x) = -2f(x) + 1$

8. O ponto $(4, 6)$ pertence ao gráfico de f. Indica um ponto do gráfico de $g(x) = \frac{1}{2}f(2x)$.

3. Transformações a Partir de um Gráfico

O gráfico representa a função f, de domínio $[-2, 4]$.



1. Indica o domínio e o contradomínio de f.

2. Esboça o gráfico de $g(x) = f(x) - 2$ e indica o contradomínio.

3. Esboça o gráfico de $h(x) = f(x - 1)$ e indica o domínio.

4. Esboça o gráfico de $i(x) = -f(x)$ e indica o contradomínio.

5. Esboça o gráfico de $j(x) = f(-x)$ e indica o domínio.

6. Esboça o gráfico de $k(x) = 2f(x)$ e indica o máximo.

7. Esboça o gráfico de $m(x) = |f(x)|$.

8. Indica os zeros de f e os zeros de $p(x) = f(x + 2)$.

4. Funções Conhecidas

Escreve a expressão de g e esboça o gráfico, partindo da função de referência indicada.

1. $f(x) = x^2$; translação de 3 unidades para a direita.

2. $f(x) = x^2$; reflexão em relação ao eixo Ox seguida de translação vertical de 4 unidades para cima.

3. $f(x) = |x|$; translação de vetor $(-1, 2)$.

4. $f(x) = \sqrt{x}$; translação de 2 unidades para a esquerda e 1 para baixo.

5. $f(x) = \dfrac{1}{x}$; translação de vetor $(3, 1)$. Indica as assíntotas de g.

6. $f(x) = x^3$; dilatação vertical de fator 2 seguida de reflexão em relação a Oy.

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Descreve, por ordem, as transformações que levam o gráfico de $y = x^2$ ao gráfico de $y = -2(x - 1)^2 + 3$. Indica o vértice e a concavidade.

2. A função f tem domínio $[0, 6]$ e contradomínio $[-1, 5]$. Indica o domínio e o contradomínio de $g(x) = 3 - 2f(x + 1)$.

3. A ordem das transformações importa? Compara $g(x) = 2f(x) + 1$ com $h(x) = 2(f(x) + 1)$ para $f(x) = x^2$.

4. O gráfico de $g(x) = a(x - b)^2 + c$ tem vértice $(2, -1)$ e passa no ponto $(0, 7)$. Determina a, b e c.